

Enem: lista de exercícios sobre trabalho, energia e potência

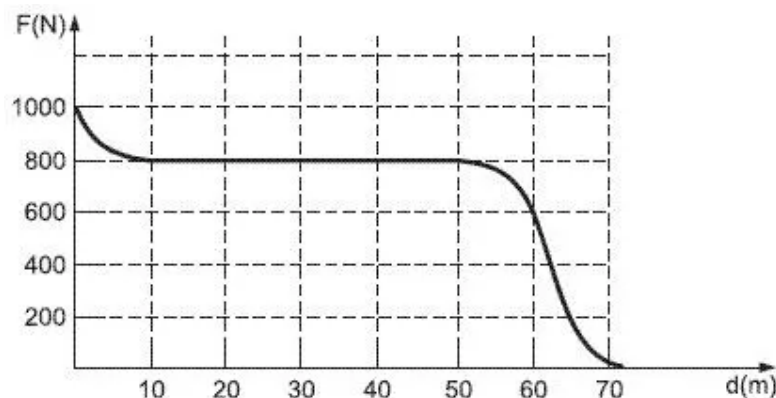
Com esta lista de exercícios, você poderá testar seus conhecimentos sobre trabalho, energia e potência, assuntos importantes para a prova de Física do Enem.

Perguntas

Questão: 1

(Unicamp 2009) A tração animal pode ter sido a primeira fonte externa de energia usada pelo homem e representa um aspecto marcante da sua relação com os animais.

a) O gráfico a seguir mostra a força de tração exercida por um cavalo como função do deslocamento de uma carroça. O trabalho realizado pela força é dado pela área sob a curva $F \times d$.



Calcule o trabalho realizado pela força de tração do cavalo na região em que ela é constante.

b) No Sistema Internacional, a unidade de potência é o watt (W) = 1 J/s . O uso de tração animal era tão difundido no passado que James Watt, aprimorador da máquina a vapor, definiu uma unidade de potência tomando os cavalos como referência. O cavalo-vapor (CV), definido a partir da ideia de Watt, vale aproximadamente 740 W . Suponha que um cavalo, transportando uma pessoa ao longo do dia, realize um trabalho total de 444000 J . Sabendo que o motor de uma moto, operando na potência máxima, executa esse mesmo trabalho em 40 s , calcule a potência máxima do motor da moto em CV.

Questão: 2

(Unicamp 2020) As agências espaciais NASA (norte-americana) e ESA (europeia) desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART (do inglês, "Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos") será lançada com a finalidade de se chocar, em 2022, com Didymoon, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A massa da sonda DART será de $m_{\text{DART}} = 300 \text{ kg}$, e ela deverá ter a velocidade $v_{\text{DART}} = 6 \text{ km/s}$ imediatamente antes de atingir Didymoon. Assim, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a:

- a) $1,8 \cdot 10^3 \text{ J}$
- b) $5,4 \cdot 10^3 \text{ J}$
- c) $1,8 \cdot 10^6 \text{ J}$
- d) $5,4 \cdot 10^9 \text{ J}$

Questão: 3

(Enem 2015) Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os

mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 m/s.

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de:

- a) $5,4 \times 10^2$ J.
- b) $6,5 \times 10^3$ J.
- c) $8,6 \times 10^3$ J.
- d) $1,3 \times 10^4$ J.
- e) $3,2 \times 10^4$ J.

Questão: 4

(UCB) Determinado atleta usa 25% da energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Se ele atingiu a velocidade de 10 m/s, considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em potencial gravitacional é a seguinte:

- a) 1,12 m.
- b) 1,25 m.
- c) 2,5 m.
- d) 3,75 m.
- e) 5 m.

Questão: 5

(UEG 2016) Em um experimento que valida a conservação da energia mecânica, um objeto de 4,0 kg colide horizontalmente com uma mola relaxada, de constante elástica de 100 N/m. Esse choque a comprime 1,6 cm. Qual é a velocidade, em m/s, desse objeto antes de se chocar com a mola?

- a) 0,02
- b) 0,40
- c) 0,08
- d) 0,13

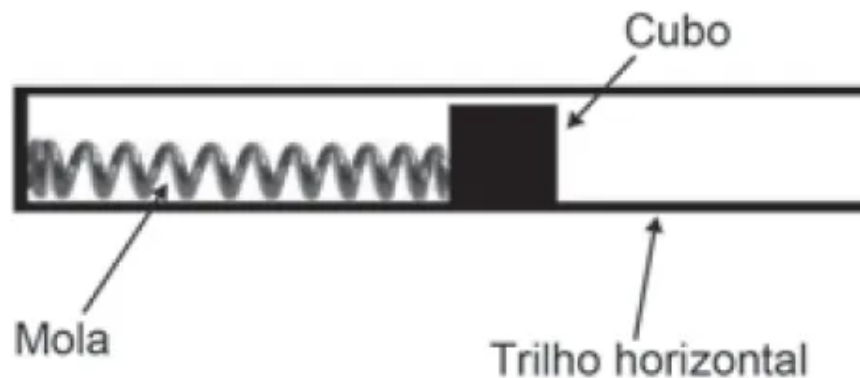
Questão: 6

(Enem PPL 2016) Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 W, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade $10,0 \text{ m/s}^2$. Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 40%
- d) 50%
- e) 100%

Questão: 7

(Enem 2018) Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.



Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve:

- a) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
- b) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
- c) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
- d) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
- e) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.

Questão: 8

(Enem 2017) Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após um número de quiques seja adequada às práticas do jogo. Nessa modalidade é importante que ocorra grande variação para um ou dois quiques. Uma bola de massa igual a 0,40 kg é solta verticalmente de uma altura inicial de 1,0 m e perde, a cada choque com o solo, 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

O valor da energia mecânica final, em joule, após a bola quicar duas vezes no solo, será igual a:

- a) 0,16.
- b) 0,80.
- c) 1,60.
- d) 2,56.
- e) 3,20.

Questão: 9

(Enem 2017) O brinquedo pula-pula (cama elástica) é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona ($h = 0$), passando pelos pontos de máxima e de mínima alturas, $h_{\text{máx}}$ e $h_{\text{mín}}$, respectivamente.

Esquemáticamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é:

Questão: 10

(Enem 2012) Os carrinhos de brinquedos podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento

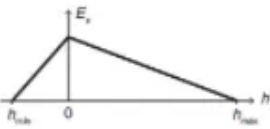
Enem: lista de exercícios sobre trabalho, energia e potência enquanto a mola volta à sua forma inicial.

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em:

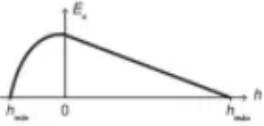
a)



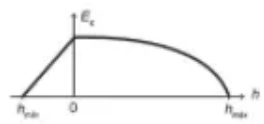
b)



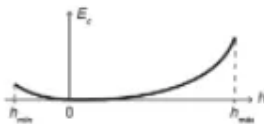
c)



d)



e)



a) um dínamo.

b) um freio de automóvel.

c) um motor a combustão.

d) uma usina hidroelétrica.

e) uma atiradeira (estilingue).

Questão: 11

(Enem 2012) Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante.

Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?

a) A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante.

b) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e

quando uma se reduz, a outra cresce.

c) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro.

d) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui.

e) A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.

Questão: 12

(Enem 2011) Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura:



Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que

- a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.
- b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.
- c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.
- d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.
- e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

Questão: 13

(Enem 2010) Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigoma de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio (XeF_2) foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada.

Inovação Tecnológica. Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br>.

Acesso em: 07 jul. 2010 (adaptado).

Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia:

- a) armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto.
- b) armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica.
- c) liberada na queima de um palito de fósforo.
- d) gerada nos reatores das usinas nucleares.
- e) acumulada em uma mola comprimida.

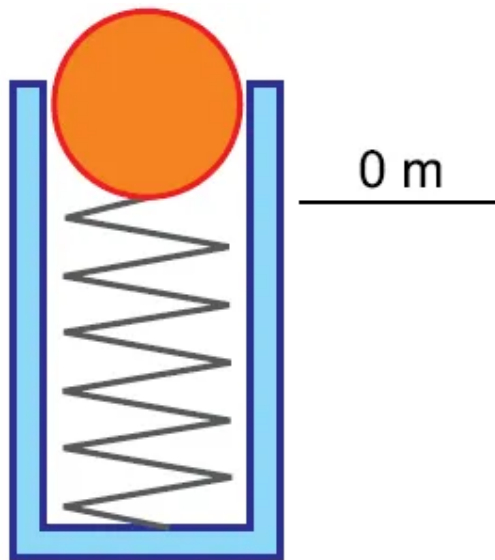
Questão: 14

(Unesp 2021) Para analisar a queda dos corpos, um estudante abandona, simultaneamente, duas esferas maciças, uma de madeira e outra de aço, de uma mesma altura em relação ao solo horizontal. Se a massa da esfera de aço fosse maior do que a massa da esfera de madeira e não houvesse resistência do ar, nesse experimento:

- a) a esfera de madeira chegaria ao solo com menor velocidade do que a de aço.
- b) as duas esferas chegariam ao solo com a mesma energia mecânica.
- c) a esfera de madeira cairia com aceleração escalar menor do que a de aço.
- d) a esfera de aço chegaria ao solo com mais energia cinética do que a de madeira.
- e) a esfera de aço chegaria primeiro ao solo.

Questão: 15

(Fanema 2020) A figura mostra uma esfera, de 250 g, em repouso, apoiada sobre uma mola ideal comprimida. Ao ser liberada, a mola transfere 50 J à esfera, que inicia, a partir do repouso e da altura indicada na figura, um movimento vertical para cima.



Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se a máxima altura que a esfera alcança, em relação à altura de sua partida, é

- a) 40 m.
- b) 25 m.
- c) 20 m.
- d) 10 m.
- e) 50 m.

Questão: 16

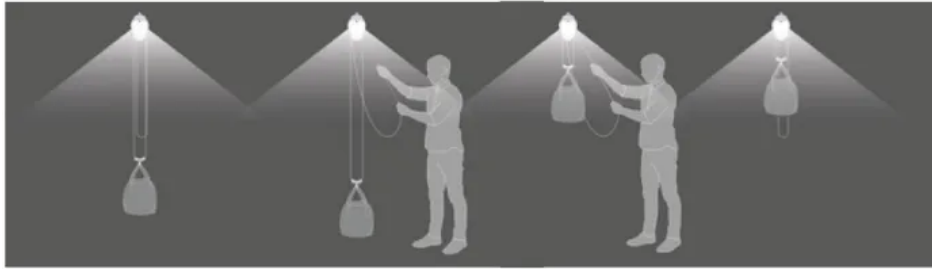
(FCM PB/2020). Uma mola sofre uma deformação de 40 centímetros. Sabendo-se que sua constante elástica é de 15 N/m, qual a energia potencial acumulada por ela?

- a) $15 \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- b) $1,5 \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- c) $12 \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- d) $1,6 \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- e) $1,2 \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-2}$

Questão: 17

(Unifor 2020) *Gravitylight* é um pequeno gerador que acende um LED de alta potência. A energia gerada vem do peso de um saco cheio de areia ou de pedras, por exemplo, que desce lentamente. Durante a descida, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, que, por sua vez, é transformada em energia elétrica pelo gerador acoplado às engrenagens.

Disponível em: www.autossustentavel.com.
Acesso em: 14 de jun. 2019 (Adaptado)



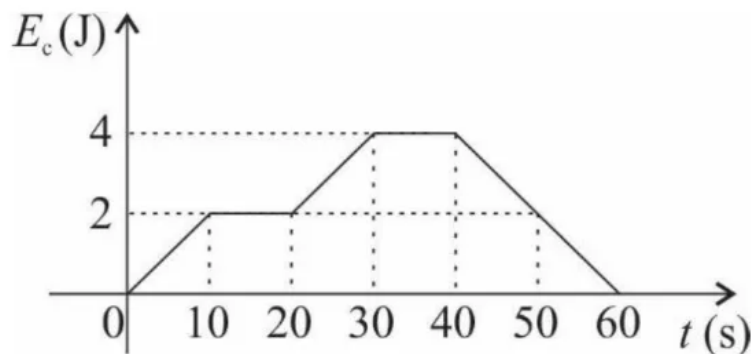
Suponha que o gerador elétrico deste dispositivo seja ideal, e que um saco de massa M desce sob a ação da gravidade com velocidade escalar constante e fornece a potência necessária para acender uma lâmpada de $0,15 \text{ W}$.

Calcule o valor da massa M necessária para que a luz fique acesa durante um intervalo de tempo de 25 minutos, quando a massa é posicionada a uma altura de 150 cm acima do chão. Despreze os atritos e adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 2,5 kg
- b) 5,0 kg
- c) 10,0 kg
- d) 15,0 kg
- e) 25,0 kg

Questão: 18

(UFPR 2019) O gráfico abaixo apresenta o comportamento da energia cinética em função do tempo para um objeto que se move em linha reta quando visto por um sistema inercial. Sabe-se que o objeto tem massa $m = 6 \text{ kg}$. Levando em consideração os dados apresentados, determine:



- a) O trabalho total realizado sobre o objeto entre os instantes $t = 10 \text{ s}$ e $t = 60 \text{ s}$.
- b) O módulo da velocidade do objeto no instante $t = 45 \text{ s}$.

Questão: 19

(UFU 2020) Um veículo de 1000 kg é submetido a um teste para estimar o percentual de energia do combustível que ele converte em energia de movimento. O veículo é acelerado a partir do repouso, em uma pista plana e horizontal, até atingir a velocidade de 30 m/s , enquanto se monitora o consumo de combustível, no caso álcool hidratado, cujo poder calorífico é de 20 MJ/L ($1 \text{ MJ} = 1.000.000 \text{ J}$).

Considerando-se apenas a conversão de energia citada e sabendo-se que o consumo de combustível no teste foi de 50 mL , qual foi o rendimento do motor no referido teste?

- a) 45%
- b) 30%
- c) 50%
- d) 25%

Respostas

Questão: 1

Resolução:

a)

$$\begin{aligned}\tau &= (50 - 10) \cdot 800 \\ \tau &= 40 \cdot 800 \\ \tau &= 32.000J = 3,2 \cdot 10^4J\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}P &= \frac{\tau}{\Delta t} \\ P &= \frac{444.000}{40} = 11.100W\end{aligned}$$

Como a cada 740 W nós temos um 1CV:

$$P = \frac{11.100}{740} = 15CV$$

Questão: 2

$$\begin{aligned}E_c &= \frac{m \cdot v^2}{2} \\ E_c &= \frac{300 \cdot (6.000)^2}{2} \\ E_c &= \frac{300 \cdot 36 \cdot 10^6}{2} = 300 \cdot 18 \cdot 10^6 = 5400 \cdot 10^6J \\ E_c &= 5,4 \cdot 10^9 J\end{aligned}$$

Portanto, a resposta correta é a letra D.

Questão: 3

$$\begin{aligned}\tau_R &= \Delta E_c \\ \tau_R &= \frac{90 \cdot 12^2}{2} - \frac{90 \cdot 0^2}{2} \\ \tau_R &= \frac{90 \cdot 144}{2} = 90 \cdot 72 = 6480J \\ \tau_R &= 6,48J \cdot 10^3J \approx 6,5J \cdot 10^3J\end{aligned}$$

A resposta correta é a letra D, portanto.

Questão: 4

$$E_{pg} = 0,25 \cdot E_c$$

$$m \cdot g \cdot h = 0,25 \cdot \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$10 \cdot h = 0,25 \cdot \frac{10^2}{2}$$

$$h = 0,25 \cdot 5$$

$$h = 1,25m$$

A resposta correta é a letra B, portanto.

Questão: 5

$$E_{\text{antes da colisão}} = E_{\text{armazenada na mola}}$$

$$\frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$4 \cdot v^2 = 100 \cdot (0,016)^2$$

$$v^2 = \frac{100 \cdot (0,016)^2}{4}$$

$$v^2 = 25 \cdot (0,016)^2$$

$$v = \sqrt{25 \cdot (0,016)^2}$$

A resposta correta é a letra C, portanto.

Questão: 6

$$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{pg} = 80 \cdot 10 \cdot 3 = 2400J$$

$$P = \frac{2.400}{60}$$

$$P = 40W$$

$$\text{rendimento} = \frac{40}{200} = 0,2 \text{ ou } 20\%$$

A resposta é a letra B, portanto.

Questão: 7

$$\frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}}$$

Aumentando duas vezes a deformação como foi sugerido no item A, a nova velocidade v' do cubo será:

$$v' = \sqrt{\frac{k \cdot (2x)^2}{m}}$$

$$v' = \sqrt{\frac{k \cdot 4 \cdot x^2}{m}}$$

$$v' = 2 \cdot \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}} = 2v$$

Como visto, a velocidade irá dobrar, portanto a alternativa é falsa.

Agora, aumentando quatro vezes a deformação como foi sugerido no item A, a nova velocidade v' do cubo será:

$$v' = \sqrt{\frac{k \cdot (4x)^2}{m}}$$

$$v' = \sqrt{\frac{k \cdot 16 \cdot x^2}{m}}$$

$$v' = 4 \cdot \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}} = 4v$$

A velocidade ficará 4 vezes maior, portanto a alternativa verdadeira é a letra B.

Questão: 8

$$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{pg} = 0,4 \times 10 \times 1 = 4 \text{ J}$$

Perder 80% equivale a conservar 20% (0,2) da sua energia.

$$E_{pg} \text{ após quicar 1 vez} = 4 \times 0,2 = 0,8 \text{ J}$$

$$E_{pg} \text{ após quicar 2 vezes} = 0,8 \times 0,2 = 0,16 \text{ J}$$

A resposta correta é a letra A, portanto.

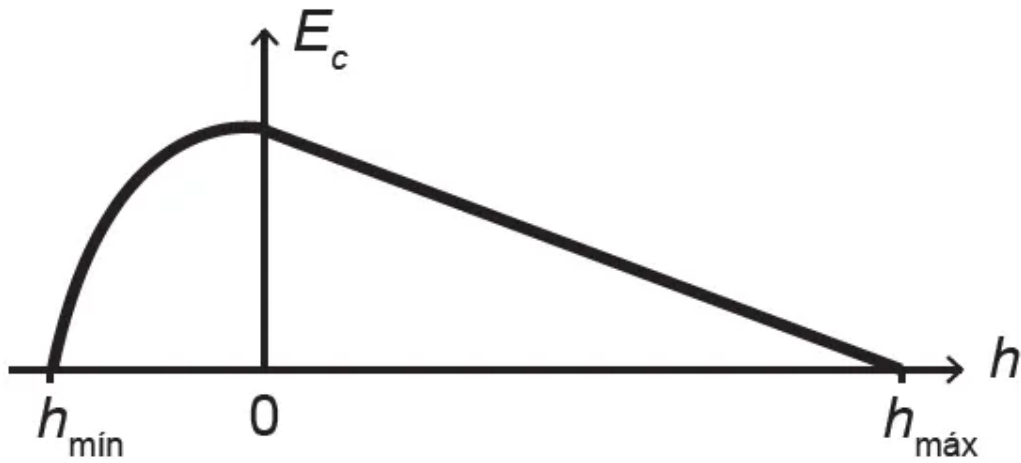
Questão: 9

Em $h_{\text{mínimo}}$, ele está parado, portanto sua [energia cinética](#) inicial é zero. Os únicos gráficos em que o E_c é zero para $h_{\text{mín}}$ são os itens B, C e D.

Ao começar a sua subida, a parte da energia potencial elástica armazenada nas molas vai se transformar em energia cinética. Veja a equação a seguir:

$$E_{pel} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

Nessa equação, a deformação x da mola está relacionada com a altura h , então temos uma [função de 2º grau](#) e a primeira parte do gráfico deve ser um pedaço de parábola com concavidade voltada para baixo.



A resposta correta é a letra C, portanto.

Questão: 10

Letra E. Em uma atiradeira, temos a conversão de energia potencial elástica em energia cinética.

Questão: 11

Letra D. Ao perder altura, o sistema perde [energia potencial gravitacional](#). Como o motorista está freando o carro para manter sua velocidade constante, parte da sua [energia mecânica](#) está sendo dissipada em outras formas de energia.

Questão: 12

Letra C. Ao correr, ele possui energia cinética (I), que é transformada em energia potencial elástica na vara envergada (II) e, conseqüentemente, convertida em energia potencial gravitacional (III).

Questão: 13

Letra E. A energia armazenada está relacionada com a energia potencial, e a energia análoga seria a energia potencial gravitacional.

Questão: 14

Letra D. Ambos chegarão ao solo com a mesma velocidade.

Questão: 15

Letra C.

Considerando a [conservação de energia mecânica](#):

$$E_{\text{elástica}} = E_{\text{pot}}$$

$$E_e = m \cdot g \cdot H$$

$$50 = 0,25 \cdot 10 \cdot H$$

$$H = 20 \text{ m}$$

Questão: 16

$$E_{\text{pel}} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$E_{\text{pel}} = \frac{15 \cdot 0,4^2}{2}$$

$$E_{\text{pel}} = 15 \cdot 0,08$$

$$E_{\text{pel}} = 1,2 \text{ Joule } 1,2 \text{ kgm}^2 \text{ s}^{-2}$$

A alternativa correta é a letra E, portanto.

Questão: 17

$$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{pg} = m \times 10 \times 1,5 = 15 \text{ m}$$

$$P = \frac{\text{energia}}{\text{tempo}}$$

tempo

$$0,15 = \frac{15 \text{ m}}{25 \cdot 60}$$

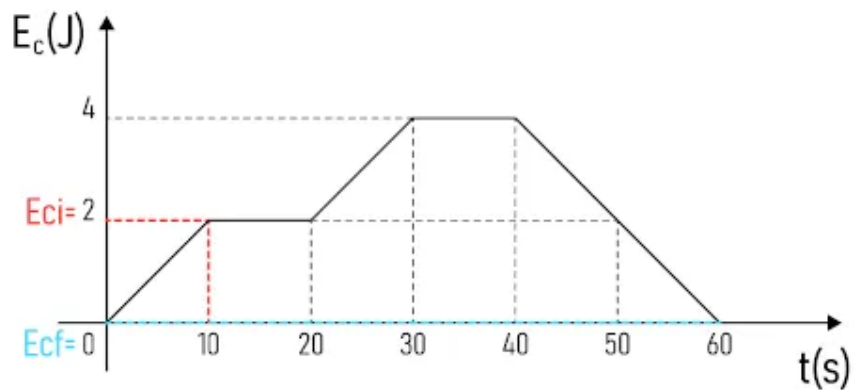
$$15 \text{ m} = 225$$

$$m = 15 \text{ kg}$$

Letra D.

Questão: 18

a) O trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética.



$$\tau_R = \Delta E_c$$

$$\tau_R = 0 - 2$$

$$\tau_R = -2 \text{ J}$$

b) Em $t = 40 \text{ s}$, ele possui 4 J e, em $t = 50 \text{ s}$, ele possui 2 J , então, pela simetria no gráfico, em $t = 45 \text{ s}$, ele possui 3 J de energia cinética.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$3 = \frac{6 \cdot v^2}{2}$$

$$2$$

$$6 = 6 \cdot v^2$$

$$v = 1 \text{ m/s}$$

Respostas: a) -2 J ; b) 1 m/s .

Questão: 19

$$\Delta E_c = \frac{1000 \cdot 30^2}{2}$$

$$\Delta E_c = 450.000 J$$

- Energia liberada na queima da gasolina = $20 \cdot 10^6 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 1.000.000 \text{ J}$
- Rendimento = $450.000/1.000.000 = 0,45$ ou 45%

Letra A.

Fonte: Brasil Escola - <https://exercicios.brasilecola.uol.com.br/exercicios-fisica/enem-lista-de-exercicios-sobre-trabalho-energia-e-potencia.htm>